

Централизованное тестирование

АБЕРСЭБ

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

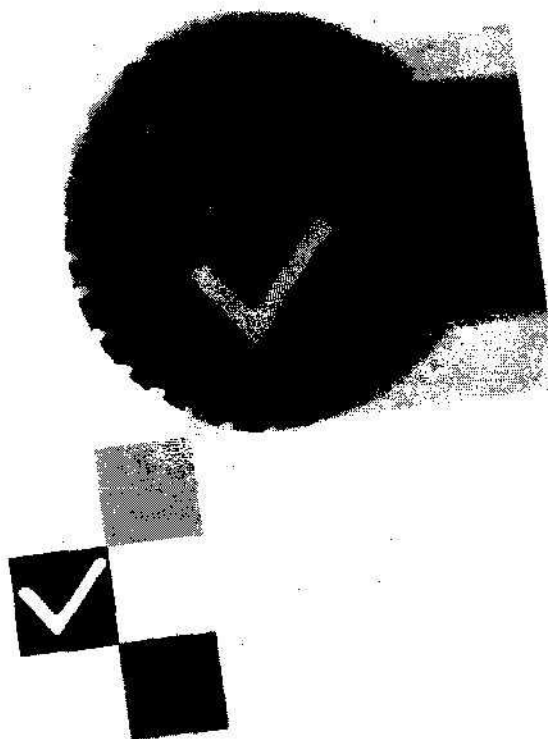
Физика Сборник тестов



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Учреждение образования
«Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

Физика Сборник тестов



МИНСК
«АБЕРСЭЗ»
2012

Инструкция для учащихся

Вариант содержит 30 заданий и состоит из части А (18 заданий) и части В (12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным.

При выполнении теста разрешается пользоваться калькулятором, который не относится к категории средств хранения, приема и передачи информации. Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в условии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь.

Желаем успеха!

При расчетах принять:

Элементарный заряд $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл	Масса электрона $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ кг
Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}, \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$	
$\pi = 3,14; \sqrt{2,00} = 1,41; \sqrt{3,00} = 1,73$	Ускорение свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	Т	Г	М	к	м	мк	н	п

Часть А

В каждом задании части А **только один** из предложенных ответов является верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (х) в клеточку, соответствующую номеру выбранного вами ответа. Будьте внимательны!

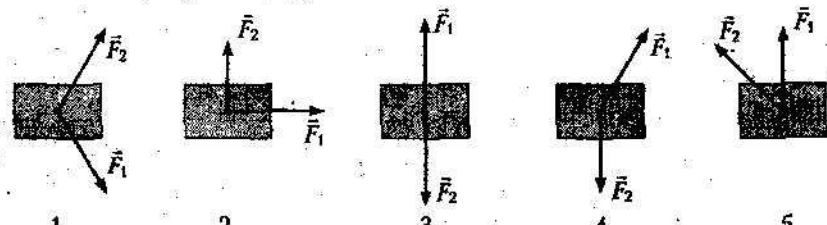
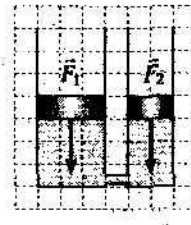
Часть В

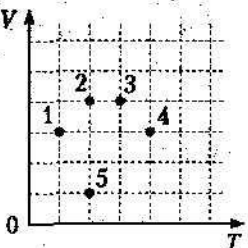
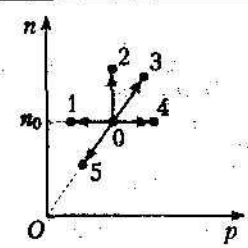
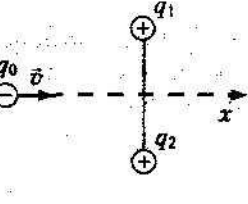
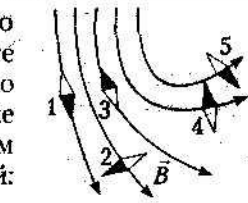
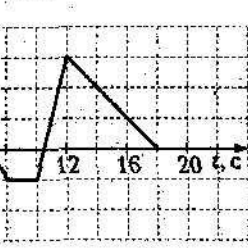
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланк ответов. Искомые величины, обозначенные **многоточием**, должны быть вычислены **в указанных в заданиях единицах**.

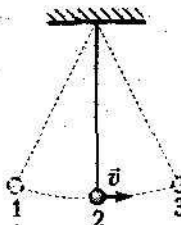
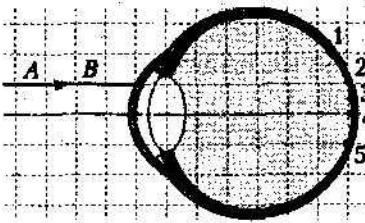
Если в результате вычислений получается не целое число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближенных вычислений, и в бланк ответов запишите округленное число, начиная с первой клеточки. Каждую цифру и знак «минус» (если число отрицательное) запишите в отдельной клеточке. **Единицы величин** (кг, м, %, мА, °С и др.) не пишите.

ВАРИАНТ 1

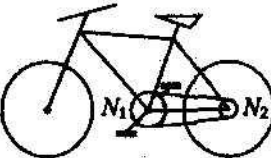
Часть А

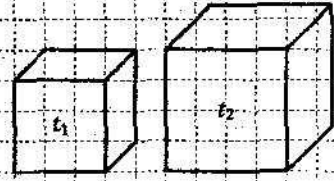
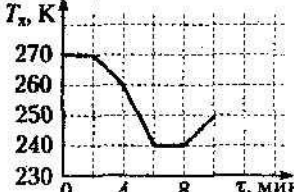
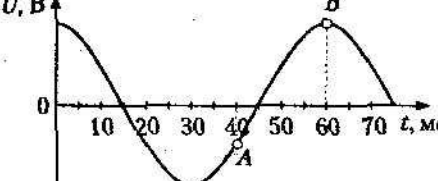
A1.	Прибор, предназначенный для измерения скорости тела, — это:	1) весы; 2) вольтметр; 3) часы; 4) спидометр; 5) термометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = -14t + 3,5t^2$ и $x_2 = 10t + 1,5t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 11 с; 3) 12 с; 4) 13 с; 5) 14 с.																								
A3.	Трасса велогонки состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 23 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 23 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 14 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $19 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $20 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $21 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $22 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	Камень, брошенный горизонтально с некоторой высоты, упал на поверхность Земли через промежуток времени $\Delta t = 1,5$ с от момента броска. Если модуль скорости камня в момент падения $v = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его начальной скорости v_0 был равен:	1) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $12 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $18 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_1 = 18$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_2 должен быть равен: 	1) 8,0 Н; 2) 12 Н; 3) 18 Н; 4) 27 Н; 5) 40 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table border="1" data-bbox="253 1767 1051 1991"><thead><tr><th>Измерение</th><th>Температура, К</th><th>Давление, кПа</th><th>Объем, л</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>290</td><td>161</td><td>15</td></tr><tr><td>2</td><td>310</td><td>172</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>330</td><td>183</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>350</td><td>194</td><td>15</td></tr><tr><td>5</td><td>370</td><td>205</td><td>15</td></tr></tbody></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	290	161	15	2	310	172	15	3	330	183	15	4	350	194	15	5	370	205	15	1) адиабатного; 2) изобарного; 3) изотермического; 4) изохорного; 5) циклического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	290	161	15																							
2	310	172	15																							
3	330	183	15																							
4	350	194	15																							
5	370	205	15																							

A8.	На V–T-диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость концентрации n молекул от давления p для пяти процессов с идеальным газом, количество вещества которого постоянно. Изохорное нагревание газа происходит в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если масса электронов, перешедших на эбонитовую палочку при трении ее о шерсть, $m = 18,2 \cdot 10^{-20}$ кг, то заряд палочки q равен:		1) –24,0 нКл; 2) –26,0 нКл; 3) –28,0 нКл; 4) –30,0 нКл; 5) –32,0 нКл.
A11.	Точечный отрицательный заряд q_0 движется вдоль серединного перпендикуляра к отрезку, соединяющему неподвижные точечные положительные заряды q_1 и q_2 (см. рис.). Если $q_1 = q_2$, то график зависимости потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведен на рисунке, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R_4 сила тока $I_4 = 0,15$ А, то сила тока I в источнике равна:		1) 1,5 А; 2) 2,4 А; 3) 3,5 А; 4) 4,6 А; 5) 4,8 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t. Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ, пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 14$ с равен:		1) 1,6 Вб; 2) 2,0 Вб; 3) 4,0 Вб; 4) 6,2 Вб; 5) 10 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 2 фаза колебаний маятника $\varphi_2 = \pi$, то в точке 3 фаза колебаний φ_3 будет равна:		1) 0; 2) $\frac{\pi}{4}$; 3) π ; 4) $\frac{3\pi}{2}$; 5) 2π .
A16.	На рисунке изображен глаз человека. Если луч АВ пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — близорукость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Если для некоторого металла минимальная энергия фотонов, при которой возможен фотоэффект, $E_{\min} = 4$ эВ, то при облучении этого металла фотонами, энергия которых $E = 7$ эВ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\text{к}}^{\max}$ равна:	1) 2 эВ; 2) 3 эВ; 3) 4 эВ; 4) 7 эВ; 5) 11 эВ.	
A18.	Число нейтронов в ядре одного из изотопов кобальта $N = 31$, а удельная энергия связи $\epsilon = 8,07 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. Если энергия связи нуклонов в ядре этого изотопа $E_{\text{св}} = 468$ МэВ, то его атомный номер Z равен:	1) 12; 2) 16; 3) 27; 4) 32; 5) 42.	

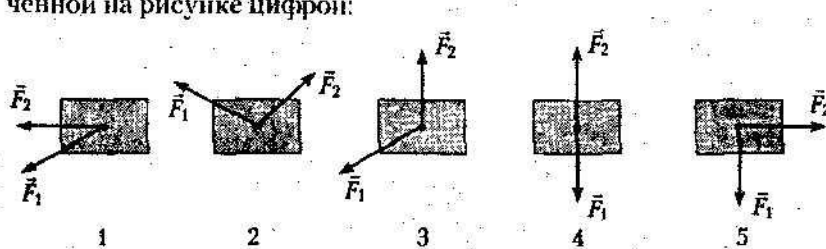
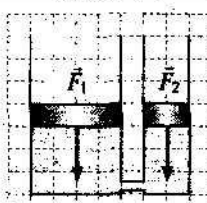
Часть В

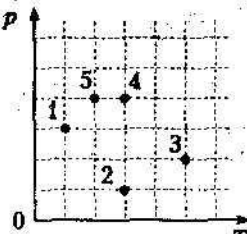
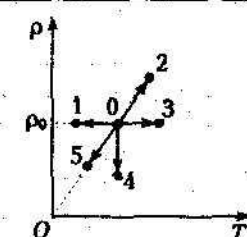
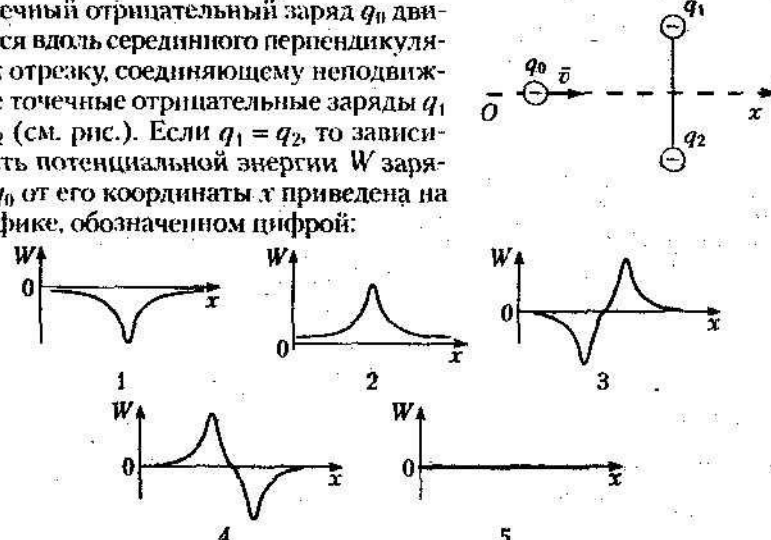
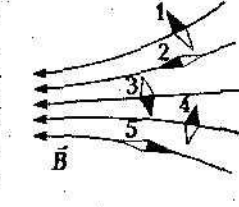
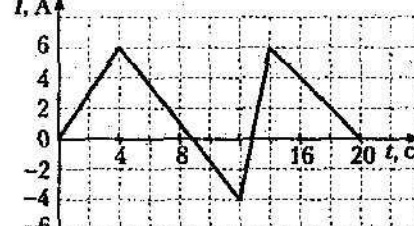
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 66$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 22$, ведомой — $N_2 = 21$ (см. рис.). Если велосипедист равномерно крутит педали с частотой $\nu = 92 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$, то модуль скорости v велосипеда равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,50$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 25 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 17$ см). Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 13$ см, то модуль ускорения a груза равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}^2}$.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Если масса кубика $m = 215$ г, а длина его стороны $a = 10,0$ см, то для того, чтобы кубик начал плавать, в сосуд нужно налить минимальный объем $V_{\min}$ воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), равный ... см^3 .	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 98,0$ см висит небольшой шар массой $M = 38,6$ г. Пуля массой $m = 1,40$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 8 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 8 \cdot 10^5$ Па. Газ охлаждают сначала изобарно, а затем продолжают охлаждение при постоянном объеме до давления $p_2 = 4 \cdot 10^5$ Па. Если при переходе из начального состояния в конечное газ отдает количество теплоты $Q = 9$ МДж, то его объем V_2 в конечном состоянии равен ... м^3 .	

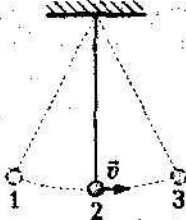
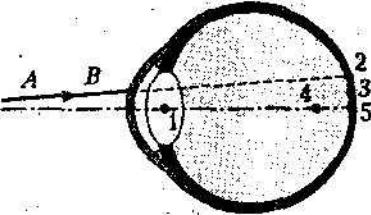
B6.	Два однородных кубика (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого кубика $t_1 = 1,0^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 92^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t кубиков равна ... $^\circ\text{C}$.	
B7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_x холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени t. Если температура нагревателя тепловой машины $t_H = 527^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
B8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 5,0$ нКл, $q_2 = -5,0$ нКл, $q_3 = 6,3$ нКл и $q_4 = -20$ нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами $l = 40$ мм, то в точке А, находящейся на этой прямой на расстоянии l от заряда q_1, модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... $\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.	
B9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,6$ В и внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 31,3$ г. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 75\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин равно ... К.	
B10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 4,0$ см и массой $m = 98,6$ мг, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 0,40$ Ом, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 4,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении оси Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
B11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 40$ мс напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 60$ мс равно U_B. Если разность напряжений $U_B - U_A = 70$ В, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
B12.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 400$ нм. Если максимум второго порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то каждый миллиметр решетки содержит число N штрихов, равное	

ВАРИАНТ 2

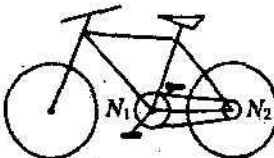
Часть А

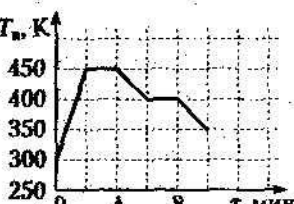
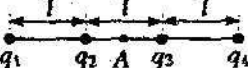
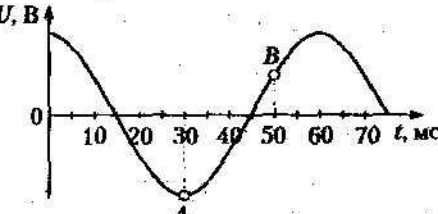
A1.	Прибор, предназначенный для измерения массы тела, — это:	1) барометр; 2) весы; 3) термометр; 4) линейка; 5) амперметр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = -15t - 1,9t^2$ и $x_2 = 6,0t - 2,5t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 15 с; 2) 20 с; 3) 25 с; 4) 30 с; 5) 35 с.																								
A3.	Трасса велогонки состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 27 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 35 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 22 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $25 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $26 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $27 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $28 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $29 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	С некоторой высоты в горизонтальном направлении бросили камень с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль скорости камня в момент падения на горизонтальную поверхность Земли $v = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то полет камня длился в течение промежутка времени Δt , равного:	1) 1,0 с; 2) 1,5 с; 3) 2,0 с; 4) 2,5 с; 5) 3,0 с.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_2 = 18 \text{ Н}$, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_1 должен быть равен: 	1) 4,5 Н; 2) 9,0 Н; 3) 36 Н; 4) 48 Н; 5) 72 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table><tr><td>Измерение</td><td>Температура, К</td><td>Давление, кПа</td><td>Объем, л</td></tr><tr><td>1</td><td>280</td><td>93</td><td>25</td></tr><tr><td>2</td><td>320</td><td>106</td><td>25</td></tr><tr><td>3</td><td>360</td><td>120</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>400</td><td>133</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>440</td><td>146</td><td>25</td></tr></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	280	93	25	2	320	106	25	3	360	120	25	4	400	133	25	5	440	146	25	1) адиабатного; 2) изобарного; 3) изохорного; 4) изотермического; 5) циклического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	280	93	25																							
2	320	106	25																							
3	360	120	25																							
4	400	133	25																							
5	440	146	25																							

A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость плотности ρ от температуры T для пяти процессов с идеальным газом, масса которого постоянна. Давление газа p изохорно уменьшалось в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если в результате трения о шерсть янтарная палочка приобрела отрицательный заряд $q = -16$ нКл, то общая масса m электронов, перешедших на палочку, равна:		1) $9,1 \cdot 10^{-17}$ г; 2) $8,8 \cdot 10^{-17}$ г; 3) $7,6 \cdot 10^{-17}$ г; 4) $6,4 \cdot 10^{-17}$ г; 5) $5,8 \cdot 10^{-17}$ г.
A11.	Точечный отрицательный заряд q_0 движется вдоль серединного перпендикуляра к отрезку, соединяющему неподвижные точечные отрицательные заряды q_1 и q_2 (см. рис.). Если $q_1 = q_2$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике $I = 6,0$ А, то в резисторе R_4 сила тока I_4 равна:		1) 1,6 А; 2) 1,4 А; 3) 0,60 А; 4) 0,30 А; 5) 0,10 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ , пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 16$ с равен:		1) 0,8 Вб; 2) 1,6 Вб; 3) 2,5 Вб; 4) 5,0 Вб; 5) 10 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 2 фаза колебаний маятника $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$, то в точке 1 фаза колебаний φ_1 была равна:		1) 0; 2) $\frac{\pi}{3}$; 3) $\frac{\pi}{2}$; 4) $\frac{2\pi}{3}$; 5) $\frac{3\pi}{2}$.
A16.	Точечный источник света находится на главной оптической оси глаза на расстоянии наилучшего видения ($L = 25$ см) при нормальном зрении. Если луч AB , идущий от источника, пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — дальнозоркость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Катод фотоэлемента, работа выхода электрона с поверхности которого $A_{\text{вых}} = 2$ эВ, освещается монохроматическим излучением. Если задерживающее напряжение $U_z = 7$ В, то энергия фотонов E равна:		1) 2 эВ; 2) 3 эВ; 3) 5 эВ; 4) 7 эВ; 5) 9 эВ.
A18.	Если удельная энергия связи нуклонов в ядре изотопа железа ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ составляет $\varepsilon = 8,79 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$, то энергия связи $E_{\text{св}}$ этого ядра равна:		1) 136 МэВ; 2) 228 МэВ; 3) 264 МэВ; 4) 492 МэВ; 5) 652 МэВ.

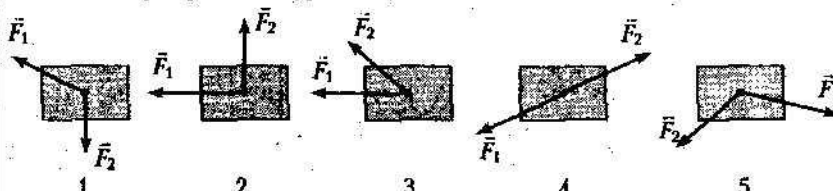
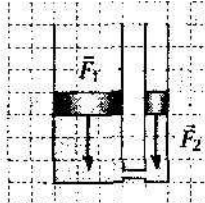
Часть В

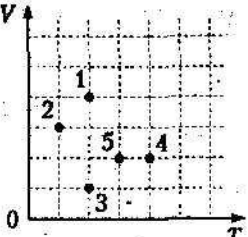
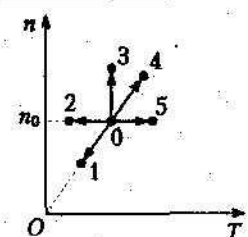
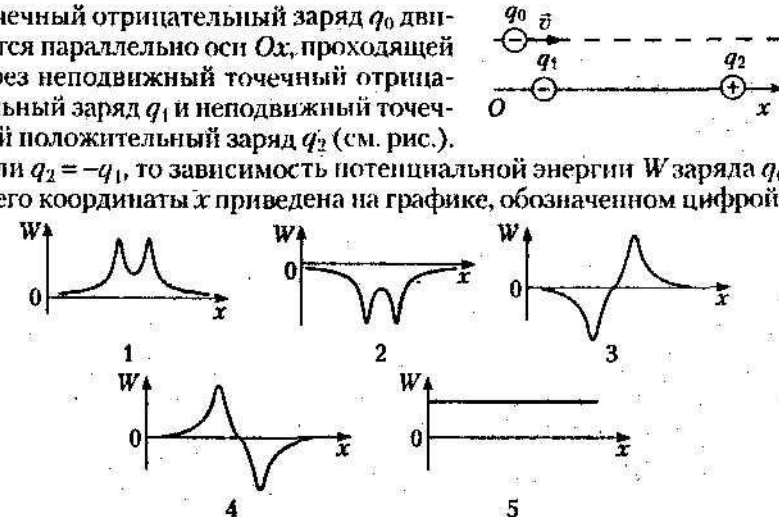
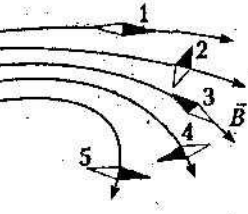
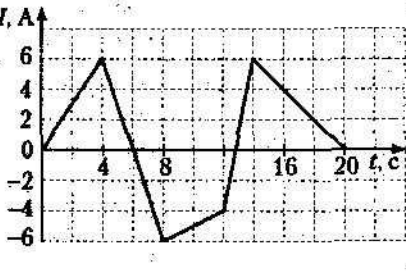
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 70$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 48$, ведомой — $N_2 = 14$ (см. рис.). Если велосипедист равномерно крутит педали с частотой $\nu = 84 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$, то модуль скорости v велосипеда равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,50$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 20 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина l пружины остается постоянной, а модуль ускорения груза $a = 2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 12$ см, то ее длина l при движении равна ... см.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Если масса кубика $m = 145$ г, а длина его стороны $a = 10,0$ см, то для того, чтобы кубик начал плавать, в сосуд нужно налить минимальный объем V_{min} воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), равный ... см^3 .	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 72,0$ см висит небольшой шар массой $M = 43,6$ г. Пуля массой $m = 2,40$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого V_1 , а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 2 \cdot 10^5$ Па. Газ нагревают сначала изобарно до объема $V_2 = 5 \text{ м}^3$, а затем продолжают нагревание при постоянном объеме до давления $p_2 = 4 \cdot 10^5$ Па. Если при переходе из начального состояния в конечное газ получил количество теплоты $Q = 3$ МДж, то его объем V_1 в начальном состоянии равен ... м^3 .	

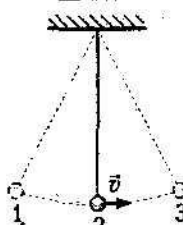
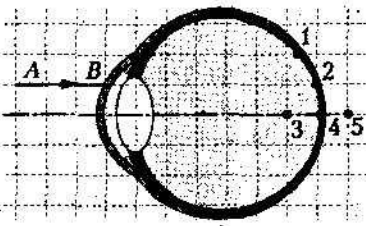
В6.	Два однородных кубика (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого кубика $t_1 = 20^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 55^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t кубиков равна ... $^\circ\text{C}$.	
В7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_n нагревателя тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины $t_x = -3^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия η_{max} машины был равен ... %.	
В8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 0,45 \text{ нКл}$, $q_2 = -0,50 \text{ нКл}$, $q_3 = 0,50 \text{ нКл}$ и $q_4 = -0,90 \text{ нКл}$ расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами $l = 30 \text{ мм}$, то в точке А, находящейся посередине между зарядами q_2 и q_3, модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... $\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.	
В9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,5 \text{ В}$ и внутреннее сопротивление $r = 0,10 \text{ Ом}$, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 40 \text{ г}$. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 60 \%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры ΔT_{max} проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ мин}$ равно ... $^\circ\text{C}$.	
В10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 2,0 \text{ см}$ и массой $m = 98,6 \text{ мг}$, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 40 \text{ мОм}$, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 10 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцу ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
В11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 30 \text{ мс}$ напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 50 \text{ мс}$ равно U_B. Если разность напряжений $U_B - U_A = 72 \text{ В}$, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
В12.	На дифракционную решетку, каждый миллиметр которой содержит $N = 400$ штрихов, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если максимум пятого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна ... нм.	

ВАРИАНТ 3

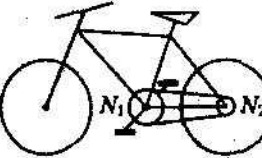
Часть А

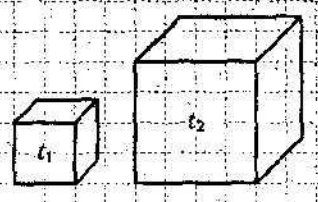
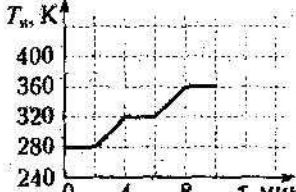
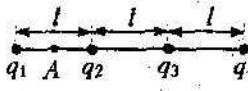
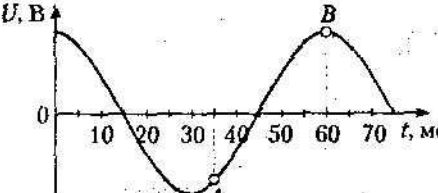
A1.	Прибор, предназначенный для измерения влажности, — это:	1) секундомер; 2) гигрометр; 3) линейка; 4) мензурка; 5) амперметр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = 28t - 5,2t^2$ и $x_2 = -5,0t - 3,7t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 22 с; 2) 19 с; 3) 17 с; 4) 15 с; 5) 13 с.																								
A3.	Трасса велогонки состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 33 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 38 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 25 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $31 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $32 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $33 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $34 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $35 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	Камень, брошенный горизонтально с некоторой высоты, упал на поверхность Земли через промежуток времени $\Delta t = 2,0$ с от момента броска. Если модуль начальной скорости $v_0 = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль его скорости v в момент падения равен:	1) $20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $32 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_1 = 36$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_2 должен быть равен: 	1) 4,0 Н; 2) 12 Н; 3) 36 Н; 4) 53 Н; 5) 78 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table><tr><td>Измерение</td><td>Температура, К</td><td>Давление, кПа</td><td>Объем, л</td></tr><tr><td>1</td><td>330</td><td>300</td><td>9,1</td></tr><tr><td>2</td><td>340</td><td>300</td><td>9,4</td></tr><tr><td>3</td><td>350</td><td>300</td><td>9,7</td></tr><tr><td>4</td><td>360</td><td>300</td><td>10,0</td></tr><tr><td>5</td><td>370</td><td>300</td><td>10,2</td></tr></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	330	300	9,1	2	340	300	9,4	3	350	300	9,7	4	360	300	10,0	5	370	300	10,2	1) адиабатного; 2) изобарного; 3) изотермического; 4) изохорного; 5) циклического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	330	300	9,1																							
2	340	300	9,4																							
3	350	300	9,7																							
4	360	300	10,0																							
5	370	300	10,2																							

A8.	На $V-T$-диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость концентрации n молекул от температуры T для пяти процессов с идеальным газом, количество вещества которого постоянно. Давление газа p изохорно увеличивалось в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если при трении эбонитовой палочки о шерсть на ней появились избыточные электроны общей массой $m = 27,3 \cdot 10^{-19}$ кг, то палочка приобретет заряд q, равный:		1) -100 нКл; 2) -150 нКл; 3) -240 нКл; 4) -340 нКл; 5) -480 нКл.
A11.	Точечный отрицательный заряд q_0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижный точечный отрицательный заряд q_1 и неподвижный точечный положительный заряд q_2 (см. рис.). Если $q_2 = -q_1$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике $I = 6,0$ А, то в резисторе R_1 сила тока I_1 равна:		1) 1,6 А; 2) 1,4 А; 3) 0,60 А; 4) 0,30 А; 5) 0,10 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t. Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то модуль собственного магнитного потока Φ, пронизывающего витки катушки, в момент времени $t = 8,0$ с равен:		1) 1,6 Вб; 2) 2,0 Вб; 3) 4,0 Вб; 4) 6,25 Вб; 5) 15 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 3 фаза колебаний маятника $\varphi_3 = \pi$, то в точке 1 фаза колебаний φ_1 была равна:		1) 0; 3) π ; 5) 3π .	2) $\frac{\pi}{2}$; 4) $\frac{3\pi}{2}$;
A16.	На рисунке изображен глаз человека. Если луч AB пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — близорукость.		1) 1; 3) 3; 5) 5.	2) 2; 4) 4;
A17.	Если при облучении фотонами металла, для которого работа выхода $A_{\text{вых}} = 3,0$ эВ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_k^{\text{max}} = 8,0$ эВ, то энергия фотонов E равна:		1) 2,0 эВ; 3) 5,0 эВ; 5) 11 эВ.	2) 3,0 эВ; 4) 8,0 эВ;
A18.	Атомный номер мышьяка $Z = 33$, а удельная энергия связи одного из его изотопов $\varepsilon = 8,70 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. Если энергия связи нуклонов в ядре этого изотопа $E_{\text{св}} = 653$ МэВ, то число нейтронов N в ядре равно:		1) 12; 3) 27; 5) 42.	2) 16; 4) 32;

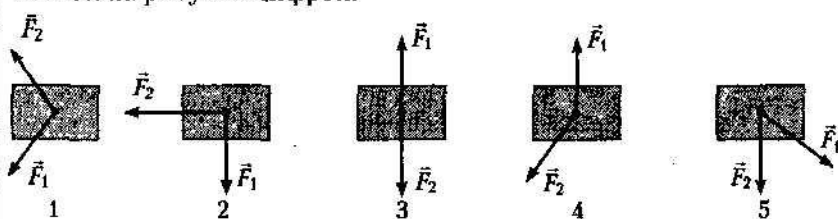
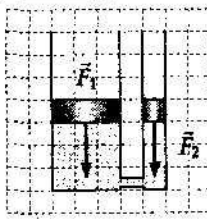
Часть В

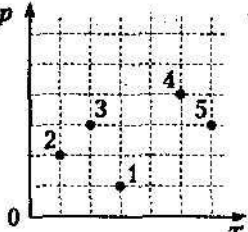
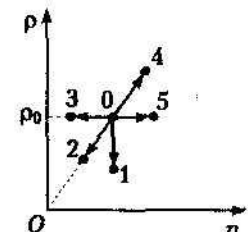
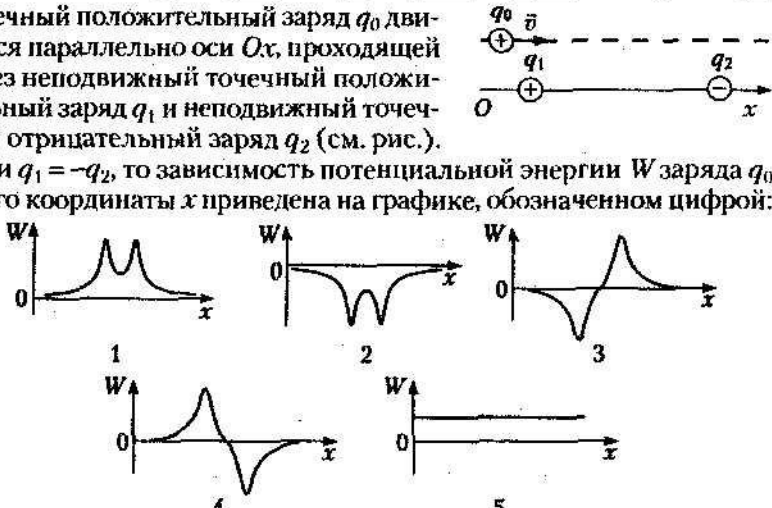
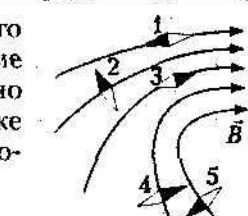
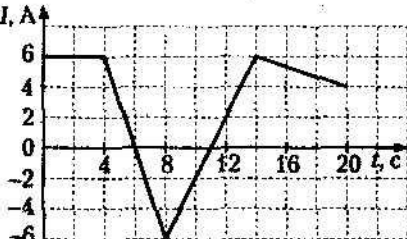
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 66$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 44$, ведомой — $N_2 = 14$ (см. рис.). Если велосипедист равномерно крутит педали с частотой $\nu = 82 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$, то модуль скорости v велосипеда равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,64$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 40 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 16$ см). Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 12$ см, то модуль ускорения a груза равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}^2}$.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Длина стороны кубика $a = 10,0$ см. Если минимальный объем воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), который нужно налить в сосуд, чтобы кубик начал плавать, $V_{\text{min}} = 214 \text{ см}^3$, то масса m кубика равна ... г.	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 1,28$ м висит небольшой шар массой $M = 58,0$ г. Пуля массой $m = 4,00$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 1,00 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением p_1. Газ нагревают сначала изобарно до объема $V_2 = 3,00 \text{ м}^3$, а затем продолжают нагревание при постоянном объеме до давления $p_2 = 5,00 \cdot 10^5 \text{ Па}$. Если количество теплоты, полученное газом при переходе из начального состояния в конечное, $Q = 2,35 \text{ МДж}$, то его давление p_1 в начальном состоянии равно ... кПа.	

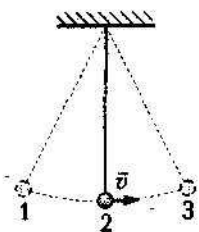
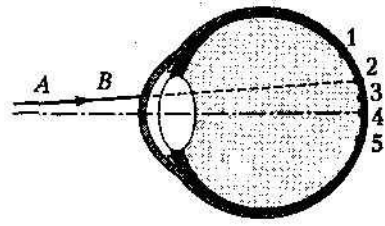
B6.	Два однородных кубика (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого кубика $t_1 = 8,0^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 80^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t кубиков равна ... $^\circ\text{C}$.	
B7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_n нагревателя тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины $t_h = -3^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
B8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 0,75$ нКл, $q_2 = -0,75$ нКл, $q_3 = 0,90$ нКл и $q_4 = -2,5$ нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если в точке А, находящейся посередине между зарядами q_1 и q_2, модуль напряженности электростатического поля системы зарядов $E = 15 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то расстояние l между соседними зарядами равно ... мм.	
B9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,4$ В и внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 21,3$ г. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 60\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин равно ... К.	
B10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 3,0$ см и массой $m = 98,6$ мг, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 81$ мОм, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 2,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцу ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
B11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 35$ мс напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 60$ мс равно U_B. Если разность напряжений $U_B - U_A = 66$ В, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
B12.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 500$ нм. Если максимум четвертого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то каждый миллиметр решетки содержит число N штрихов, равное	

ВАРИАНТ 4

Часть А

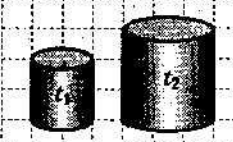
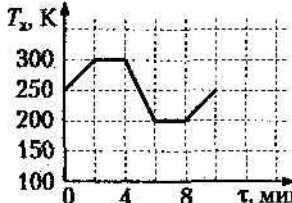
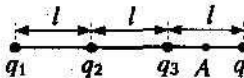
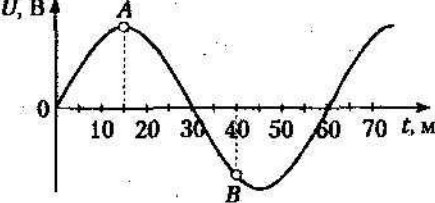
A1.	Прибор, предназначенный для измерения температуры тела, — это:	1) линейка; 2) термометр; 3) амперметр; 4) барометр; 5) динамометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = 4,0t + 1,6t^2$ и $x_2 = -12t + 2,1t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 16 с; 3) 24 с; 4) 32 с; 5) 44 с.																								
A3.	Трасса велогонки состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 30 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 33 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 15 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу велосипедист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $26 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $25 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $24 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $23 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $22 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	Камень бросили горизонтально с некоторой высоты со скоростью, модуль которой $v_0 = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с от момента броска модуль скорости камня v равен:	1) $27 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $36 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $46 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $55 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_2 = 3,0$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_1 должен быть равен: 	1) 3,0 Н; 2) 9,0 Н; 3) 13 Н; 4) 19 Н; 5) 27 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table data-bbox="237 1756 1035 1977"><thead><tr><th>Измерение</th><th>Температура, К</th><th>Давление, кПа</th><th>Объем, л</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>280</td><td>233</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>320</td><td>266</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>340</td><td>283</td><td>10</td></tr><tr><td>4</td><td>360</td><td>299</td><td>10</td></tr><tr><td>5</td><td>380</td><td>316</td><td>10</td></tr></tbody></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	280	233	10	2	320	266	10	3	340	283	10	4	360	299	10	5	380	316	10	1) циклического; 2) изохорного; 3) адиабатного; 4) изобарного; 5) изотермического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	280	233	10																							
2	320	266	10																							
3	340	283	10																							
4	360	299	10																							
5	380	316	10																							

A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость плотности ρ от давления p для пяти процессов с идеальным газом, масса которого постоянна. Изохорное охлаждение газа происходит в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если масса электронов, перешедших на эбонитовую палочку при трении ее о шерсть, $m = 36,4 \cdot 10^{-20}$ кг, то палочка приобретет заряд q , равный:		1) $-16,0$ нКл; 2) $-26,0$ нКл; 3) $-30,0$ нКл; 4) $-32,0$ нКл; 5) $-64,0$ нКл.
A11.	Точечный положительный заряд q_0 движется параллельно оси Ox , проходящей через неподвижный точечный положительный заряд q_1 и неподвижный точечный отрицательный заряд q_2 (см. рис.). Если $q_1 = -q_2$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике $I = 6,0$ А, то в резисторе R_2 сила тока I_2 равна:		1) 1,2 А; 2) 2,0 А; 3) 3,5 А; 4) 4,6 А; 5) 4,8 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ , пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 2,0$ с равен:		1) 0,0 Вб; 2) 2,4 Вб; 3) 3,0 Вб; 4) 6,0 Вб; 5) 15 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 1 фаза колебаний маятника $\varphi_1 = 0$, то в точке 2 фаза колебаний φ_2 будет равна:		1) 0; 2) $\frac{\pi}{2}$; 3) $\frac{2\pi}{3}$; 4) π ; 5) 2π .
A16.	Точечный источник света находится на главной оптической оси глаза на расстоянии наилучшего видения ($L = 25$ см) при нормальном зрении. Если луч AB , идущий от источника, пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — дальнорозоркость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Катод фотоэлемента облучается фотонами, энергия которых $E = 5$ эВ. Если работа выхода электрона с поверхности фотокатода $A_{\text{вых}} = 4$ эВ, то задерживающее напряжение U_z равно:	1) 1 В; 2) 2 В; 3) 4 В; 4) 5 В; 5) 9 В.	
A18.	Атомный номер железа $Z = 26$, а удельная энергия связи одного из его изотопов $\epsilon = 8,79 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. Если энергия связи нуклонов в ядре этого изотопа $E_{\text{св}} = 510$ МэВ, то число нейтронов N в ядре равно:	1) 12; 2) 16; 3) 27; 4) 32; 5) 42.	

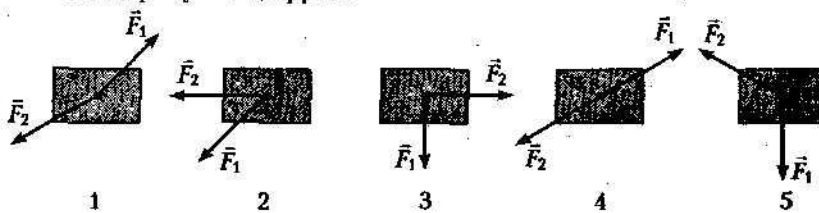
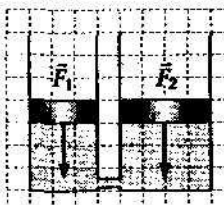
Часть В

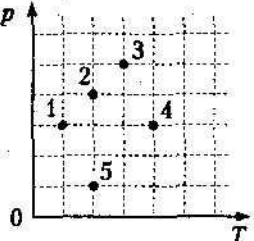
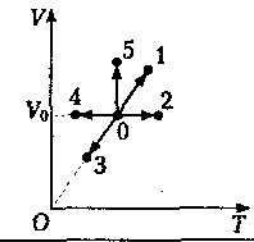
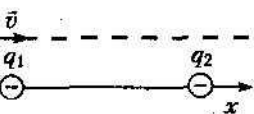
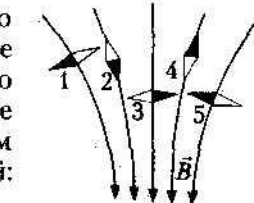
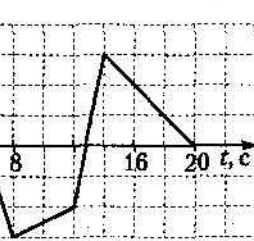
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 70$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 28$, ведомой — $N_2 = 24$ (см. рис.). Чтобы ехать с постоянной скоростью, модуль которой $v = 12 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, велосипедист должен равномерно крутить педали с частотой ν , равной ... $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$.	
B2.	К бруску, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 20,0 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 140$ мм). Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 100$ мм, а модуль ускорения груза $a = 1,25 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то масса m груза равна ... г.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 12,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Длина его стороны $a = 9,00$ см. Если минимальный объем воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), который нужно налить в сосуд, чтобы кубик начал плавать, $V_{\text{мин}} = 550 \text{ см}^3$, то масса m кубика равна ... г.	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 72$ см висит небольшой шар массой $M = 52$ г. Пуля массой $m = 8,0$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 0,8 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$. Газ нагревают сначала изобарно до объема $V_2 = 4,0 \text{ м}^3$, а затем продолжают нагревать при постоянном объеме. Если конечное давление газа $p_2 = 3,0 \cdot 10^5 \text{ Па}$, то количество теплоты Q , полученное им при переходе из начального состояния в конечное, равно ... МДж.	

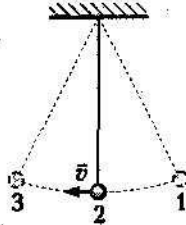
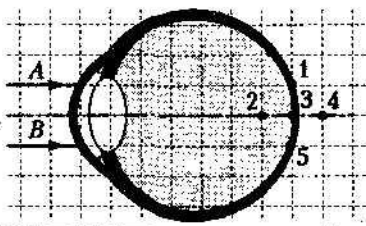
B6.	Два однородных цилиндра (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого цилиндра $t_1 = 23^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 58^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t цилиндров равна ... $^\circ\text{C}$.	
B7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_x холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени t. Если температура нагревателя тепловой машины $t_n = 127^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
B8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 5,0$ нКл, $q_2 = -0,90$ нКл, $q_3 = 0,50$ нКл и $q_4 = -2,0$ нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами $l = 60$ мм, то в точке А, находящейся посередине между зарядами q_3 и q_4, модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... $\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.	
B9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,5$ В и внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{K}}$) проводником массой $m = 36,6$ г. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 60\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин равно ... К.	
B10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 4,0$ см и массой $m = 98,6$ мг, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 90$ мОм, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 2,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
B11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 15$ мс напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 40$ мс равно U_B. Если разность напряжений $U_A - U_B = 50$ В, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
B12.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 500$ нм. Если максимум пятого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то каждый миллиметр решетки содержит число N штрихов, равное ...	

ВАРИАНТ 5

Часть А

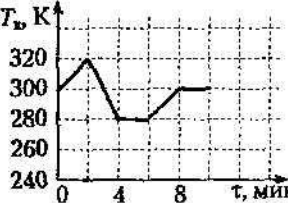
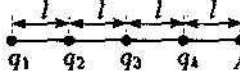
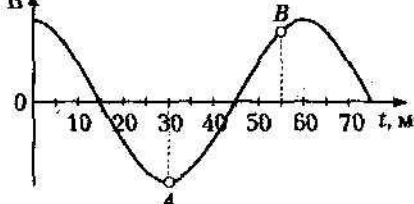
A1.	Прибор, предназначенный для измерения объема тела, — это:	1) секундомер; 2) вольтметр; 3) амперметр; 4) мензурка; 5) психрометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = -17t + 1,1t^2$ и $x_2 = 23t - 1,4t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 11 с; 3) 12 с; 4) 14 с; 5) 16 с.																								
A3.	Трасса соревнований по мотокроссу состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг мотоциклист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 38 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 50 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 53 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу мотоциклист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $44 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $45 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $46 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $47 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $48 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	С башни в горизонтальном направлении бросили тело с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через промежуток времени $\Delta t = 0,80$ с после момента броска модуль скорости v тела в некоторой точке траектории равен:	1) $2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $6,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_2 = 64$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_1 должен быть равен: 	1) 36 Н; 2) 48 Н; 3) 64 Н; 4) 81 Н; 5) 95 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table border="1" data-bbox="236 1756 1034 1968"><thead><tr><th>Измерение</th><th>Температура, К</th><th>Давление, кПа</th><th>Объем, л</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>280</td><td>150</td><td>15,5</td></tr><tr><td>2</td><td>310</td><td>150</td><td>17,2</td></tr><tr><td>3</td><td>340</td><td>150</td><td>18,8</td></tr><tr><td>4</td><td>370</td><td>150</td><td>20,5</td></tr><tr><td>5</td><td>400</td><td>150</td><td>22,2</td></tr></tbody></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	280	150	15,5	2	310	150	17,2	3	340	150	18,8	4	370	150	20,5	5	400	150	22,2	1) изохорного; 2) адиабатного; 3) изотермического; 4) изобарного; 5) циклического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	280	150	15,5																							
2	310	150	17,2																							
3	340	150	18,8																							
4	370	150	20,5																							
5	400	150	22,2																							

A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На V – T -диаграмме изображены пять процессов с идеальным газом, масса которого постоянна. При постоянной плотности ρ давление газа p увеличивалось в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если в результате трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд $q = -8,0$ нКл, то общая масса m электронов, перешедших на палочку, равна:		1) $9,1 \cdot 10^{-17}$ г; 2) $8,8 \cdot 10^{-17}$ г; 3) $7,6 \cdot 10^{-17}$ г; 4) $6,4 \cdot 10^{-17}$ г; 5) $4,6 \cdot 10^{-17}$ г.
A11.	Точечный положительный заряд q_0 движется параллельно оси Ox , проходящей через неподвижные точечные отрицательные заряды q_1 и q_2 (см. рис.). Если $q_1 = q_2$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R_1 сила тока $I_1 = 0,10$ А, то сила тока I в источнике равна:		1) 2,0 А; 2) 2,4 А; 3) 3,5 А; 4) 4,6 А; 5) 4,8 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ , пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 16$ с равен:		1) 5,0 Вб; 2) 10 Вб; 3) 20 Вб; 4) 30 Вб; 5) 40 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 1 фаза колебаний маятника $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$, то в точке 3 фаза колебаний φ_3 будет равна:		1) 0; 2) $\frac{\pi}{2}$; 3) $\frac{3\pi}{2}$; 4) 2π ; 5) 3π .
A16.	На рисунке изображен глаз человека. Если лучи A и B пройдут через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — близорукость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Катод фотоэлемента облучается фотонами, энергия которых $E = 11$ эВ. Если минимальная энергия фотонов, при которой возможен фотоэффект, $E_{\min} = 4,0$ эВ, то задерживающее напряжение U_z равно:		1) 2,0 В; 2) 4,0 В; 3) 7,0 В; 4) 11 В; 5) 15 В.
A18.	Число нейтронов в ядре одного из изотопов кремния $N = 16$, а удельная энергия связи $\epsilon = 8,51 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. Если энергия связи нуклонов в ядре этого изотопа $E_{\text{св}} = 256$ МэВ, то его атомный номер Z равен:		1) 11; 2) 14; 3) 27; 4) 32; 5) 42.

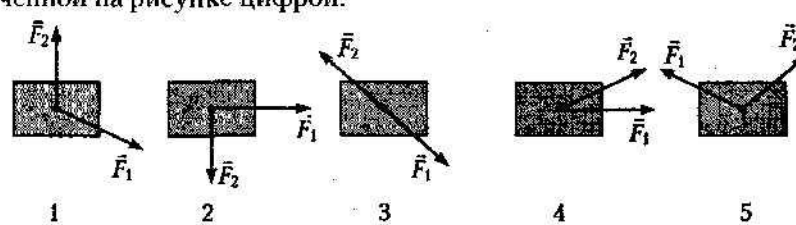
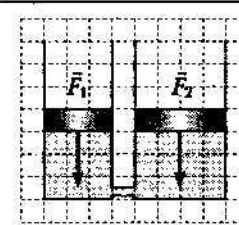
Часть B

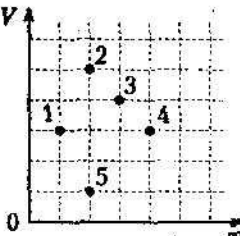
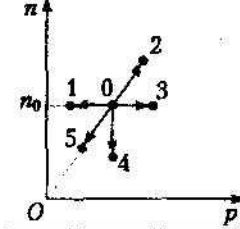
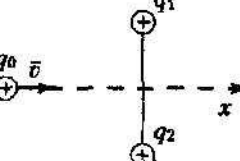
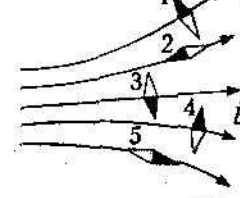
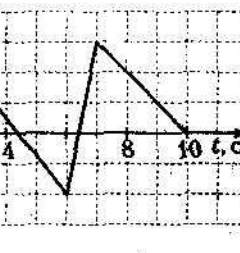
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 66$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 32$, ведомой — $N_2 = 21$ (см. рис.). Чтобы ехать с постоянной скоростью, модуль которой $v = 18 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, велосипедист должен равномерно крутить педали с частотой ν , равной ... $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,64$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 15$ см). Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 11$ см, а модуль ускорения груза $a = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то жесткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Если масса кубика $m = 201$ г, а длина его стороны $a = 10,0$ см, то для того, чтобы кубик начал плавать, в сосуд нужно налить минимальный объем $V_{\min}$ воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), равный ... см^3 .	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 72$ см висит небольшой шар массой $M = 34$ г. Пуля массой $m = 3,0$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, объем которого V_1 , а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 7 \cdot 10^5$ Па. Газ охлаждают сначала изобарно до объема $V_2 = 2 \text{ м}^3$, а затем продолжают охлаждение при постоянном объеме до давления $p_2 = 2 \cdot 10^5$ Па. Если при переходе из начального состояния в конечное газ отдает количество теплоты $Q = 5$ МДж, то его объем V_1 в начальном состоянии равен ... м^3 .	

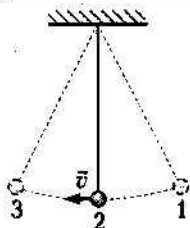
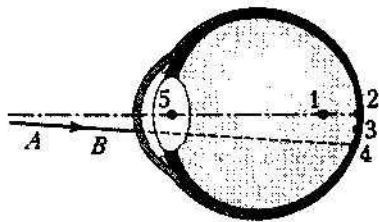
В6.	Два однородных цилиндра (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого цилиндра $t_1 = 6,0^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 97^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t цилиндров равна ... $^\circ\text{C}$.	
В7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_x холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени t. Если температура нагревателя тепловой машины $t_n = 287^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
В8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 9,6 \text{ нКл}$, $q_2 = -1,8 \text{ нКл}$, $q_3 = 1,6 \text{ нКл}$ и $q_4 = -5,6 \text{ нКл}$ расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если в точке А, находящейся на этой прямой на расстоянии l от заряда q_4, модуль напряженности электростатического поля системы зарядов $E = 48 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то расстояние l равно ... мм.	
В9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,6 \text{ В}$ и внутреннее сопротивление $r = 0,10 \text{ Ом}$, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 39,1 \text{ г}$. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 75\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ мин}$ равно ... К.	
В10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 5,0 \text{ см}$ и массой $m = 98,6 \text{ мг}$, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 40 \text{ мОм}$, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 1,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
В11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 30 \text{ мс}$ напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 55 \text{ мс}$ равно U_B. Если разность напряжений $U_B - U_A = 79 \text{ В}$, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
В12.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 625 \text{ нм}$. Если максимум четвертого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то каждый миллиметр решетки содержит число N штрихов, равное ...	

ВАРИАНТ 6

Часть А

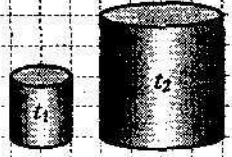
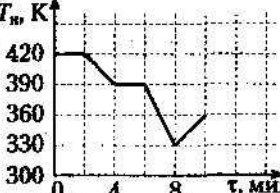
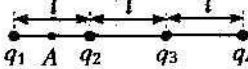
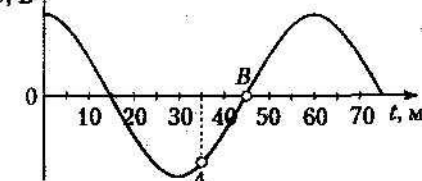
A1.	Прибор, предназначенный для измерения атмосферного давления, — это:	1) динамометр; 2) линейка; 3) барометр; 4) амперметр; 5) термометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = -12t + 4,7t^2$ и $x_2 = 9,0t + 3,2t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 11 с; 3) 12 с; 4) 13 с; 5) 14 с.																								
A3.	Трасса соревнований по мотокроссу состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг мотоциклист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 43 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 31 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 52 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу мотоциклист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $39 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $40 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $41 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $42 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $43 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	Из вертолета, летящего в горизонтальном направлении со скоростью $v_0 = 60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, выпал груз. Если в некоторый момент времени модуль скорости груза $v = 70 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то от начала падения груза прошел промежуток времени Δt , равный:	1) 1,0 с; 2) 1,5 с; 3) 2,5 с; 4) 3,0 с; 5) 3,6 с.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_1 = 27 \text{ Н}$, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_2 должен быть равен: 	1) 15 Н; 2) 20 Н; 3) 27 Н; 4) 36 Н; 5) 48 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table border="1" data-bbox="236 1744 1035 1968"><thead><tr><th>Измерение</th><th>Температура, К</th><th>Давление, кПа</th><th>Объем, л</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>280</td><td>194</td><td>12</td></tr><tr><td>2</td><td>280</td><td>155</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>280</td><td>129</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>280</td><td>111</td><td>21</td></tr><tr><td>5</td><td>280</td><td>97</td><td>24</td></tr></tbody></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	280	194	12	2	280	155	15	3	280	129	18	4	280	111	21	5	280	97	24	1) изохорного; 2) изобарного; 3) изотермического; 4) адиабатного; 5) циклического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	280	194	12																							
2	280	155	15																							
3	280	129	18																							
4	280	111	21																							
5	280	97	24																							

A8.	На $V-T$ -диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость концентрации n молекул от давления p для пяти процессов с идеальным газом, количество вещества которого постоянно. Изохорное охлаждение газа происходит в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если в результате трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела заряд $q = -96$ нКл, то общая масса m электронов, перешедших на палочку, равна:		1) $9,5 \cdot 10^{-16}$ г; 2) $8,8 \cdot 10^{-16}$ г; 3) $7,6 \cdot 10^{-16}$ г; 4) $6,4 \cdot 10^{-16}$ г; 5) $5,5 \cdot 10^{-16}$ г.
A11.	Точечный положительный заряд q_0 движется вдоль серединного перпендикуляра к отрезку, соединяющему неподвижные точечные положительные заряды q_1 и q_2 (см. рис.). Если $q_1 = q_2$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R_5 сила тока $I_5 = 0,50$ А, то сила тока I в источнике равна:		1) 1,5 А; 2) 2,0 А; 3) 3,0 А; 4) 4,6 А; 5) 5,0 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ , пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 8,0$ с равен:		1) 0,0 Вб; 2) 2,4 Вб; 3) 7,5 Вб; 4) 10 Вб; 5) 15 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 2 фаза колебаний маятника $\varphi_2 = \pi$, то в точке 1 фаза колебаний φ_1 была равна:		1) 0; 3) $\frac{2\pi}{3}$; 5) 2π .	2) $\frac{\pi}{2}$; 4) π .
A16.	Точечный источник света находится на главной оптической оси глаза на расстоянии наилучшего зрения ($L = 25$ см) при нормальном зрении. Если луч AB , идущий от источника, пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — дальнозоркость.		1) 1; 3) 3; 5) 5.	2) 2; 4) 4;
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 3$ эВ, то при облучении этого металла фотонами, энергия которых $E = 5$ эВ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ равна:		1) 2 эВ; 3) 5 эВ; 5) 10 эВ.	2) 3 эВ; 4) 8 эВ;
A18.	Атомный номер циркония $Z = 40$, а удельная энергия связи одного из его изотопов $\epsilon = 8,70 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. Если энергия связи нуклонов в ядре этого изотопа $E_{\text{сб}} = 791$ МэВ, то число нейтронов N в ядре равно:		1) 32; 3) 45; 5) 51.	2) 36; 4) 48;

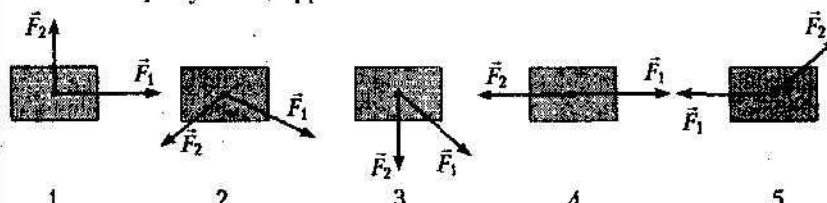
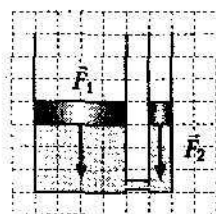
Часть В

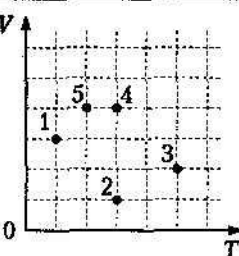
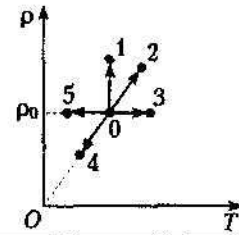
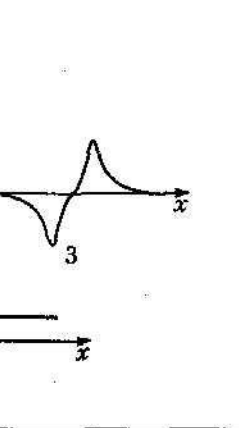
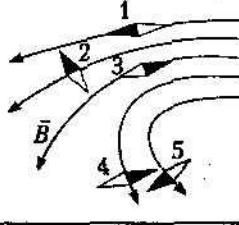
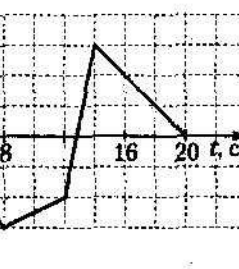
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 70$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 38$, ведомой — $N_2 = 16$ (см. рис.). Чтобы ехать с постоянной скоростью, модуль которой $v = 26 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, велосипедист должен равномерно крутить педали с частотой ν , равной ... $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,64$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикрепена невесомая пружина. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 16$ см). Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 12$ см, а модуль ускорения груза $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то жесткость k пружины равна ... $\frac{\text{Н}}{\text{м}}$.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Если масса кубика $m = 187$ г, а длина его стороны $a = 10,0$ см, то для того, чтобы кубик начал плавать, в сосуд нужно налить минимальный объем V_{min} воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), равный ... см^3 .	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 1,28$ м висит небольшой шар массой $M = 36$ г. Пуля массой $m = 4,0$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 3,00 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 5,00 \cdot 10^5$ Па. Газ охлаждают сначала изобарно до объема $V_2 = 1,00 \text{ м}^3$, а затем продолжают охлаждение при постоянном объеме. Если при переходе из начального состояния в конечное газ отдает количество теплоты $Q = 2,95$ МДж, то его давление p_2 в конечном состоянии равно ... кПа.	

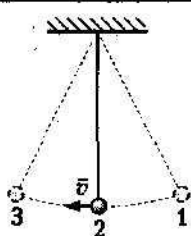
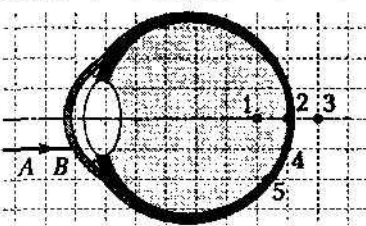
В6.	Два однородных цилиндра (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого цилиндра $t_1 = 85^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 40^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t цилиндров равна ... $^\circ\text{C}$.	
В7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_n нагревателя тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины $t_x = 0^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
В8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 0,50$ нКл, $q_2 = -0,50$ нКл, $q_3 = 0,45$ нКл и $q_4 = 2,5$ нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами $l = 30$ мм, то в точке А, находящейся посередине между зарядами q_1 и q_2, модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... $\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$.	
В9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,5$ В и внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 39,3$ г. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 75\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин равно ... К.	
В10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 2,0$ см и массой $m = 98,6$ мг, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 25$ мОм, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 2,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
В11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 35$ мс напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 45$ мс равно U_B. Если разность напряжений $U_B - U_A = 55$ В, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
В12.	На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок монохроматического света длиной волны $\lambda = 500$ нм. Если максимум второго порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то каждый миллиметр решетки содержит число N штрихов, равное ...	

ВАРИАНТ 7

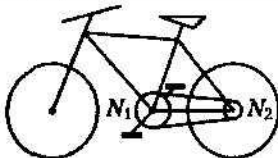
Часть А

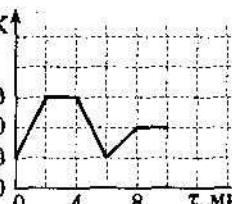
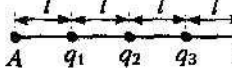
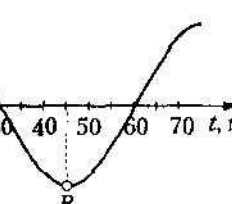
A1.	Напряжение на клеммах источника тока измеряется с помощью:	1) вольтметра; 2) часов; 3) термометра; 4) весов; 5) динамометра.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = 21t - 1,2t^2$ и $x_2 = -12t + 1,0t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 12 с; 3) 17 с; 5) 21 с. 2) 15 с; 4) 19 с;																								
A3.	Трасса авторалли состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг автомобиль проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 72 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 87 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 93 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу автомобиль проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $82 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $84 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $81 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $83 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$;																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	Из вертолета, летящего в горизонтальном направлении, выпал груз. Если через промежуток времени $\Delta t = 8,0$ с груз упал на поверхность Земли со скоростью, модуль которой $v = 0,10 \frac{\text{км}}{\text{с}}$, то модуль скорости вертолета v_0 был равен:	1) $45 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $55 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $65 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $50 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$;																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_2 = 4,0$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_1 должен быть равен: 	1) 16 Н; 2) 21 Н; 3) 34 Н; 4) 49 Н; 5) 64 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table><tr><td>Измерение</td><td>Температура, К</td><td>Давление, кПа</td><td>Объем, л</td></tr><tr><td>1</td><td>350</td><td>224</td><td>13</td></tr><tr><td>2</td><td>350</td><td>208</td><td>14</td></tr><tr><td>3</td><td>350</td><td>194</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>350</td><td>182</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>350</td><td>171</td><td>17</td></tr></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	350	224	13	2	350	208	14	3	350	194	15	4	350	182	16	5	350	171	17	1) циклического; 2) изотермического; 3) адиабатного; 4) изобарного; 5) изохорного.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	350	224	13																							
2	350	208	14																							
3	350	194	15																							
4	350	182	16																							
5	350	171	17																							

A8.	На V–T-диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость плотности ρ от температуры T для пяти процессов с идеальным газом, масса которого постоянна. Давление газа p изохорно увеличивалось в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если в результате трения о шерсть эбонитовая палочка приобрела отрицательный заряд $q = -88$ нКл, то общая масса m электронов, перешедших на палочку, равна:		1) $9,1 \cdot 10^{-16}$ г; 2) $8,8 \cdot 10^{-16}$ г; 3) $7,6 \cdot 10^{-16}$ г; 4) $5,0 \cdot 10^{-16}$ г; 5) $4,0 \cdot 10^{-16}$ г.
A11.	Точечный положительный заряд q_0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижные точечные положительные заряды q_1 и q_2 (см. рис.). Если $q_1 = q_2$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:	 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R_3 сила тока $I_3 = 1,6$ А, то сила тока I в источнике равна:		1) 1,0 А; 2) 2,0 А; 3) 3,0 А; 4) 4,0 А; 5) 5,0 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t. Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то модуль собственного магнитного потока Φ, пронизывающего витки катушки, в момент времени $t = 12$ с равен:		1) 0,4 Вб; 2) 0,6 Вб; 3) 1,6 Вб; 4) 4,0 Вб; 5) 10 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 1 фаза колебаний маятника $\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$, то в точке 2 фаза колебаний φ_2 равна:		1) $\frac{\pi}{6}$; 2) $\frac{\pi}{2}$; 3) π ; 4) $\frac{3\pi}{2}$; 5) $\frac{5\pi}{2}$.
A16.	На рисунке изображен глаз человека. Если луч AB пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — близорукость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Катод фотоэлемента облучается фотонами, энергия которых $E = 7$ эВ. Если задерживающее напряжение $U_z = 2$ В, то минимальная энергия фотонов $E_{\min}$, при которой возможен фотоэффект, равна:		1) 1 эВ; 2) 2 эВ; 3) 5 эВ; 4) 7 эВ; 5) 9 эВ.
A18.	Число нейтронов в ядре одного из изотопов молибдена $N = 58$, а удельная энергия связи $\epsilon = 8,60 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$. Если энергия связи нуклонов в ядре этого изотопа $E_{\text{св}} = 860$ МэВ, то его атомный номер Z равен:		1) 32; 2) 36; 3) 42; 4) 48; 5) 51.

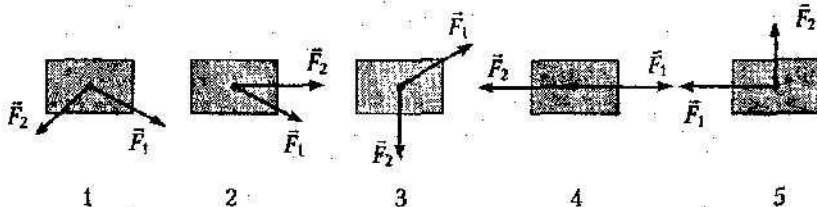
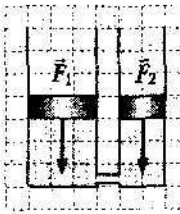
Часть В

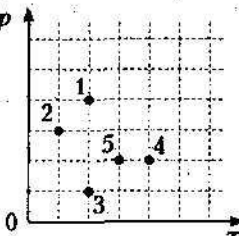
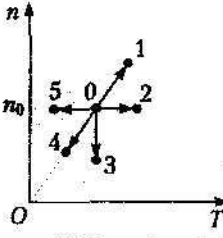
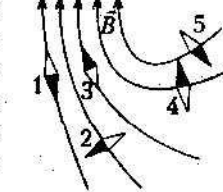
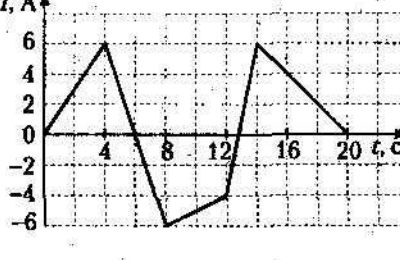
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 70$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 38$, ведомой — $N_2 = 21$ (см. рис.). Если велосипедист равномерно крутит педали с частотой $\nu = 88 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$, то модуль скорости v велосипеда равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,50$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 40 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина l пружины остается постоянной, при этом модуль ускорения груза $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$. Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 12$ см, то ее длина l при движении равна ... см.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Если масса кубика $m = 45,0$ г, а длина его стороны $a = 5,00$ см, то для того, чтобы кубик начал плавать, в сосуд нужно налить минимальный объем $V_{\min}$ воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), равный ... см^3 .	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 1,28$ м висит небольшой шар массой $M = 60,0$ г. Пуля массой $m = 2,00$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 1,0 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 2,0 \cdot 10^5$ Па. Газ нагревают сначала изобарно до объема $V_2 = 3,0 \text{ м}^3$, а затем продолжают нагревание при постоянном объеме до давления $p_2 = 6,0 \cdot 10^5$ Па. Отношение $\frac{Q}{A}$ количества теплоты, полученной газом при переходе из начального состояния в конечное, к совершенной им работе равно	

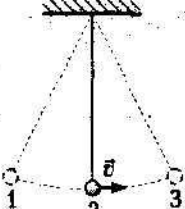
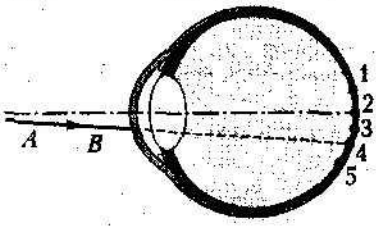
В6.	Два однородных цилиндра (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого цилиндра $t_1 = 18^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 98^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t цилиндров равна ... $^\circ\text{C}$.	
В7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_n нагревателя тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины $t_x = 77^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
В8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 5,0 \text{ нКл}$, $q_2 = -5,0 \text{ нКл}$, $q_3 = 18 \text{ нКл}$ и $q_4 = -20 \text{ нКл}$ расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если в точке А, находящейся на этой прямой на расстоянии l от заряда q_1, модуль напряженности электростатического поля системы зарядов $E = 45 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то расстояние l равно ... мм.	
В9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,6 \text{ В}$ и внутреннее сопротивление $r = 0,10 \text{ Ом}$, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 27,2 \text{ г}$. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 75\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ мин}$ равно ... К.	
В10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 3,0 \text{ см}$ и массой $m = 98,6 \text{ мг}$, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 0,12 \text{ Ом}$, находится в неоднородном магнитном поле, протекания индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 3,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
В11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 25 \text{ мс}$ напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 45 \text{ мс}$ равно U_B. Если разность напряжений $U_A - U_B = 87 \text{ В}$, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
В12.	На дифракционную решетку, каждый миллиметр которой содержит $N = 800$ штрихов, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если максимум пятого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна ... нм.	

ВАРИАНТ 8

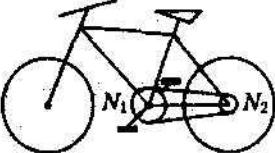
Часть А

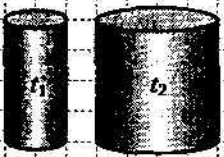
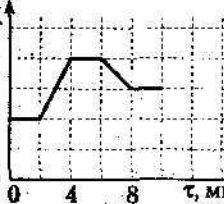
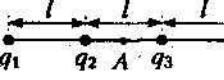
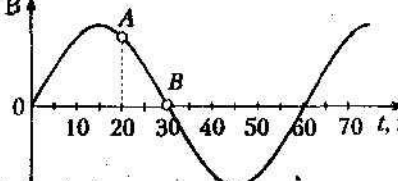
A1.	Прибор, предназначенный для измерения длины, — это:	1) линейка; 2) барометр; 3) термометр; 4) амперметр; 5) динамометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = 12t + 1,2t^2$ и $x_2 = -8,0t + 2,0t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 13 с; 3) 17 с; 4) 22 с; 5) 25 с.																								
A3.	Трасса авторалли состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг автомобиль проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 64 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 80 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 84 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу автомобиль проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $73 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $74 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $75 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $76 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $77 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	С некоторой высоты в горизонтальном направлении с начальной скоростью v_0 бросили камень. Если через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с от момента броска модуль скорости камня $v = 35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то модуль скорости v_0 был равен:	1) $5,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $8,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $18 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_2 = 4,0$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_1 должен быть равен: 	1) 1,8 Н; 2) 3,0 Н; 3) 4,0 Н; 4) 6,0 Н; 5) 9,0 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table><tr><td>Измерение</td><td>Температура, К</td><td>Давление, кПа</td><td>Объем, л</td></tr><tr><td>1</td><td>330</td><td>249</td><td>11</td></tr><tr><td>2</td><td>330</td><td>211</td><td>13</td></tr><tr><td>3</td><td>330</td><td>183</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>330</td><td>161</td><td>17</td></tr><tr><td>5</td><td>330</td><td>144</td><td>19</td></tr></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	330	249	11	2	330	211	13	3	330	183	15	4	330	161	17	5	330	144	19	1) изотермического; 2) циклического; 3) адиабатного; 4) изобарного; 5) изохорного.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	330	249	11																							
2	330	211	13																							
3	330	183	15																							
4	330	161	17																							
5	330	144	19																							

A8.	На p – T -диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость концентрации n молекул от температуры T для пяти процессов с идеальным газом, количество вещества которого постоянно. Давление газа p изохорно уменьшалось в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если масса электронов, перешедших на эбонитовую палочку при трении ее о шерсть, $m = 4,1 \cdot 10^{-18}$ г, то заряд палочки q равен:		1) $-0,20$ нКл; 2) $-0,50$ нКл; 3) $-0,64$ нКл; 4) $-0,72$ нКл; 5) $-0,84$ нКл.
A11.	Точечный отрицательный заряд q_0 движется вдоль серединного перпендикуляра к отрезку, соединяющему неподвижный точечный отрицательный заряд q_1 и неподвижный точечный положительный заряд q_2 (см. рис.). Если $q_2 = -q_1$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
			
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике $I = 6,0$ А, то в резисторе R_3 сила тока I_3 равна:		1) 1,6 А; 2) 2,4 А; 3) 3,5 А; 4) 4,6 А; 5) 4,8 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный — темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t . Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ , пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 16$ с равен:		1) 1,0 Вб; 2) 1,6 Вб; 3) 2,5 Вб; 4) 4,0 Вб; 5) 10 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 1 фаза колебаний маятника $\varphi_1 = 0$, то в точке 3 фаза колебаний φ_3 будет равна:		1) $\frac{\pi}{3}$; 2) $\frac{\pi}{2}$; 3) π ; 4) 2π ; 5) $\frac{5\pi}{2}$.
A16.	Точечный источник света находится на главной оптической оси глаза на расстоянии наилучшего зрения ($L = 25$ см) при нормальном зрении. Если луч AB , идущий от источника, пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — дальновзоркость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Если при облучении некоторого металла фотонами, энергия которых $E = 5$ эВ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\text{к}} = 1$ эВ, то работа выхода электрона с поверхности этого металла $A_{\text{вых}}$ равна:		1) 1 эВ; 2) 2 эВ; 3) 4 эВ; 4) 5 эВ; 5) 6 эВ.
A18.	Если в ядре одного из изотопов никеля $^{63}_{28}\text{Ni}$ удельная энергия связи нуклонов в ядре $\epsilon = 8,76 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$, то энергия связи $E_{\text{св}}$ этого ядра равна:		1) 136 МэВ; 2) 228 МэВ; 3) 264 МэВ; 4) 492 МэВ; 5) 552 МэВ.

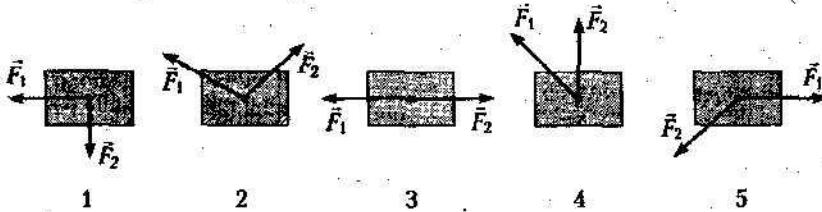
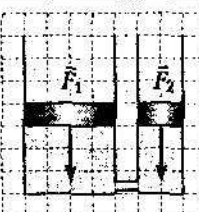
Часть В

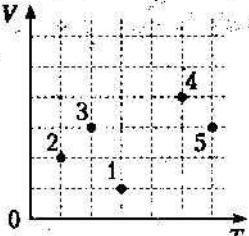
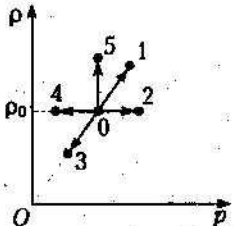
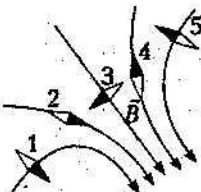
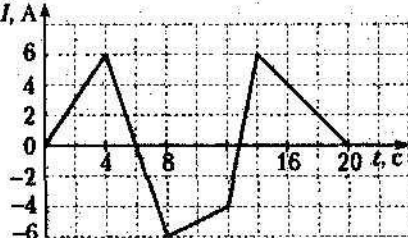
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 66$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 32$, ведомой — $N_2 = 16$ (см. рис.). Если велосипедист равномерно крутит педали с частотой $\nu = 93 \frac{\text{об}}{\text{мин}}$, то модуль скорости v велосипеда равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,50$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 40 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 16$ см). Если модуль ускорения груза $a = 4,0 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то длина l_0 пружины в недеформированном состоянии равна ... см.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Длина стороны кубика $a = 10,0$ см. Если минимальный объем воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), который нужно налить в сосуд, чтобы кубик начал плавать, $V_{\text{мин}} = 535 \text{ см}^3$, то масса m кубика равна ... г.	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 72$ см висит небольшой шар массой $M = 23$ г. Пуля массой $m = 2,0$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 400$ л, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 5,00 \cdot 10^5$ Па. Газ охлаждают сначала изобарно до объема $V_2 = 100$ л, а затем продолжают охлаждение при постоянном объеме. Если давление газа в конечном состоянии $p_2 = 200$ кПа, то при переходе из начального состояния в конечное он отдает количество теплоты Q , равное ... кДж.	

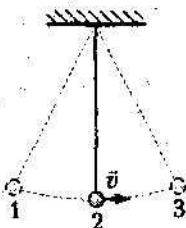
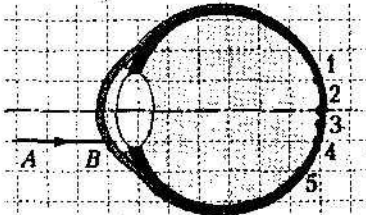
B6.	Два однородных цилиндра (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого цилиндра $t_1 = 35^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 85^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t цилиндров равна ... $^\circ\text{C}$.	
B7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_x холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура нагревателя тепловой машины $t_n = 227^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия $\eta_{\max}$ машины был равен ... %.	
B8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 6,3 \text{ нКл}$, $q_2 = -1,5 \text{ нКл}$, $q_3 = 1,5 \text{ нКл}$ и $q_4 = -5,4 \text{ нКл}$ расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если в точке А, находящейся посередине между зарядами q_2 и q_3, модуль напряженности электростатического поля системы зарядов $E = 68 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то расстояние l между соседними зарядами равно ... мм.	
B9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,5 \text{ В}$ и внутреннее сопротивление $r = 0,10 \text{ Ом}$, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 44 \text{ г}$. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 60\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры $\Delta T_{\max}$ проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ мин}$ равно ... К.	
B10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 2,0 \text{ см}$ и массой $m = 98,6 \text{ мг}$, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 11 \text{ мОм}$, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 1,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 0,80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
B11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 20 \text{ мс}$ напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 30 \text{ мс}$ равно U_B. Если разность напряжений $U_A - U_B = 27 \text{ В}$, то действующее значение напряжения U_A равно ... В.	
B12.	На дифракционную решетку, каждый миллиметр которой содержит $N = 250$ штрихов, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если максимум четвертого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна ... нм.	

ВАРИАНТ 9

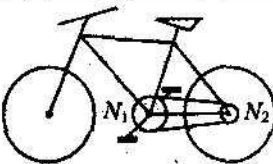
Часть А

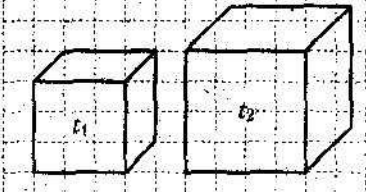
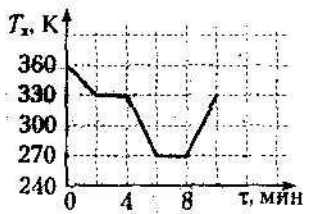
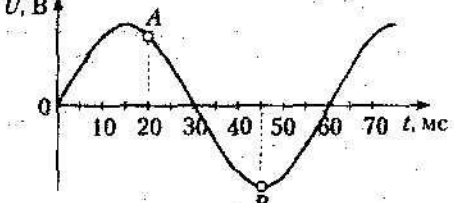
A1.	Прибор, предназначенный для измерения времени, — это:	1) вольтметр; 2) весы; 3) часы; 4) барометр; 5) динамометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = -3,0t + 9,5t^2$ и $x_2 = 15t + 8,5t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 18 с; 2) 16 с; 3) 14 с; 4) 12 с; 5) 10 с.																								
A3.	Трасса соревнований по мотокроссу состоит из трёх одинаковых кругов. Если первый круг мотоциклист проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 46 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 55 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 64 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу мотоциклист проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $52 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $53 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $54 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $55 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $56 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	С некоторой высоты в горизонтальном направлении бросили камень с начальной скоростью, модуль которой $v_0 = 26 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если модуль скорости камня в некоторой точке траектории $v = 40 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то от момента броска прошел промежуток времени Δt , равный:	1) 1,0 с; 2) 2,0 с; 3) 2,5 с; 4) 3,0 с; 5) 3,6 с.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_1 = 24$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_2 должен быть равен: 	1) 6,0 Н; 2) 12 Н; 3) 24 Н; 4) 48 Н; 5) 96 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table><tr><td>Измерение</td><td>Температура, К</td><td>Давление, кПа</td><td>Объем, л</td></tr><tr><td>1</td><td>250</td><td>120</td><td>17,3</td></tr><tr><td>2</td><td>300</td><td>120</td><td>20,8</td></tr><tr><td>3</td><td>350</td><td>120</td><td>24,2</td></tr><tr><td>4</td><td>400</td><td>120</td><td>27,7</td></tr><tr><td>5</td><td>450</td><td>120</td><td>31,2</td></tr></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	250	120	17,3	2	300	120	20,8	3	350	120	24,2	4	400	120	27,7	5	450	120	31,2	1) изохорного; 2) адиабатного; 3) изотермического; 4) изобарного; 5) циклического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	250	120	17,3																							
2	300	120	20,8																							
3	350	120	24,2																							
4	400	120	27,7																							
5	450	120	31,2																							

A8.	На $V-T$-диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На рисунке изображена зависимость плотности ρ от давления p для пяти процессов с идеальным газом, масса которого постоянна. Изохорное нагревание газа происходит в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если в результате трения о шерсть янтарная палочка приобрела заряд $q = -32$ нКл, то общая масса m электронов, перешедших на палочку, равна:		1) $9,10 \cdot 10^{-17}$ г; 2) $14,6 \cdot 10^{-17}$ г; 3) $18,2 \cdot 10^{-17}$ г; 4) $27,2 \cdot 10^{-17}$ г; 5) $40,4 \cdot 10^{-17}$ г.
A11.	Точечный положительный заряд q_0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижный точечный отрицательный заряд q_1 и неподвижный точечный положительный заряд q_2 (см. рис.). Если $q_2 = -q_1$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если в резисторе R_2 сила тока $I_2 = 0,60$ А, то сила тока I в источнике равна:		1) 1,5 А; 2) 2,0 А; 3) 3,0 А; 4) 4,6 А; 5) 5,0 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t. Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ, пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 6,0$ с равен:		1) 0,0 Вб; 2) 0,5 Вб; 3) 2,0 Вб; 4) 7,5 Вб; 5) 10 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 1 фаза колебаний маятника $\varphi_1 = \pi$, то в точке 3 фаза колебаний φ_3 будет равна:		1) $\frac{\pi}{4}$; 2) $\frac{\pi}{2}$; 3) π ; 4) $\frac{3\pi}{2}$; 5) 2π .
A16.	На рисунке изображен глаз человека. Если луч AB пройдет через точку, обозначенную цифрой ..., то у человека дефект зрения — близорукость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A17.	Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла $A_{\text{вых}} = 2$ эВ, то при облучении этого металла фотонами, энергия которых $E = 7$ эВ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов $E_{\text{к}}^{\text{max}}$ равна:	1) 2 эВ; 2) 3 эВ; 3) 5 эВ; 4) 7 эВ; 5) 9 эВ.	
A18.	Если в ядре изотопа кальция $^{40}_{20}\text{Ca}$ энергия связи нуклонов $E_{\text{св}} = 406$ МэВ, то удельная энергия связи ε нуклонов в ядре этого изотопа равна:	1) $5,33 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 2) $6,30 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 3) $7,08 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 4) $8,64 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$; 5) $9,73 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$.	

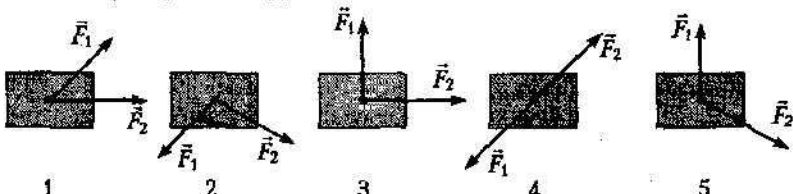
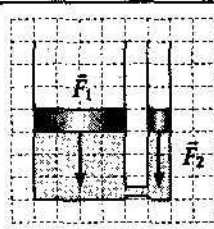
Часть В

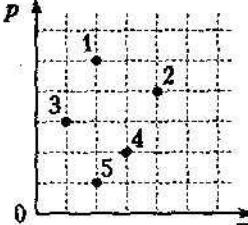
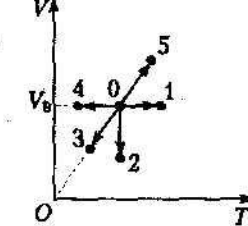
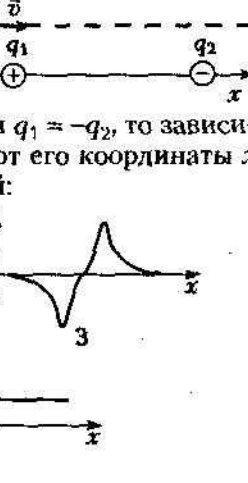
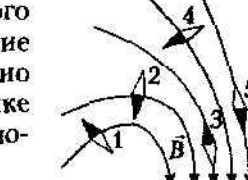
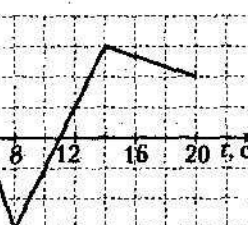
B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 66$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 44$, ведомой — $N_2 = 18$ (см. рис.). Чтобы ехать с постоянной скоростью, модуль которой $v = 28 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, велосипедист должен равномерно крутить педали с частотой ν , равной ... $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$.	
B2.	К бруску, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 40,0 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 160$ мм). Если длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 120$ мм, а модуль ускорения груза $a = 4,00 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то масса m груза равна ... г.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 10,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Длина стороны кубика $a = 10,0$ см. Если минимальный объем воды ($\rho_{\text{в}} = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), который нужно налить в сосуд, чтобы кубик начал плавать, $V_{\text{min}} = 578 \text{ см}^3$, то масса m кубика равна ... г.	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 72$ см висит небольшой шар массой $M = 21$ г. Пуля массой $m = 6,0$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	

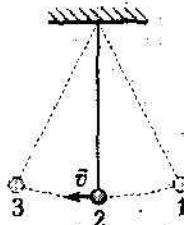
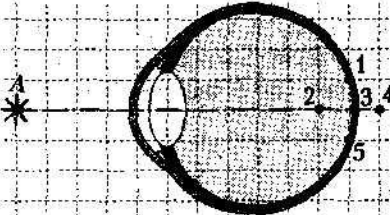
В5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 1,00 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 2,00 \cdot 10^5 \text{ Па}$. Газ нагревают сначала изобарно до объема $V_2 = 2,00 \text{ м}^3$, а затем продолжают нагревать при постоянном объеме. Если при переходе из начального состояния в конечное газ получает количество теплоты $Q = 2,00 \text{ МДж}$, то его давление p_2 в конечном состоянии равно ... кПа.
В6.	Два однородных кубика (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого кубика $t_1 = 6,0 \text{ }^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 97 \text{ }^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t кубиков равна ... $^\circ\text{C}$. 
В7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_x холодильника тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени t. Если температура нагревателя тепловой машины $t_n = 87 \text{ }^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия η_{max} машины был равен ... %. 
В8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 9,6 \text{ нКл}$, $q_2 = -18 \text{ нКл}$, $q_3 = 1,6 \text{ нКл}$ и $q_4 = -5,0 \text{ нКл}$ расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если расстояние между соседними зарядами $l = 60 \text{ мм}$, то в точке А, находящейся на этой прямой на расстоянии l от заряда q_4, модуль напряженности E электростатического поля системы зарядов равен ... $\frac{\text{кВ}}{\text{м}}$. 
В9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,5 \text{ В}$ и внутреннее сопротивление $r = 0,10 \text{ Ом}$, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 45,8 \text{ г}$. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 75 \%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры ΔT_{max} проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0 \text{ мин}$ равно ... К.
В10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 1,5 \text{ см}$ и массой $m = 98,6 \text{ мг}$, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 5,0 \text{ мОм}$, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 3,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцу ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 3,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.
В11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 20 \text{ мс}$ напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 45 \text{ мс}$ равно U_B. Если разность напряжений $U_A - U_B = 74 \text{ В}$, то действующее значение напряжения U_d равно ... В. 
В12.	На дифракционную решетку, каждый миллиметр которой содержит $N = 500$ штрихов, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если максимум четвертого порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна ... нм.

ВАРИАНТ 10

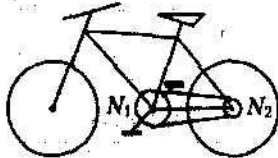
Часть А

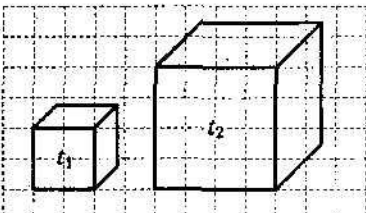
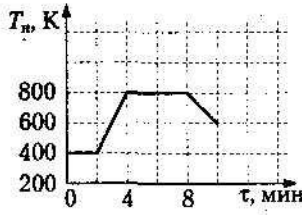
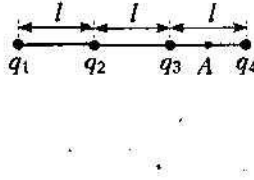
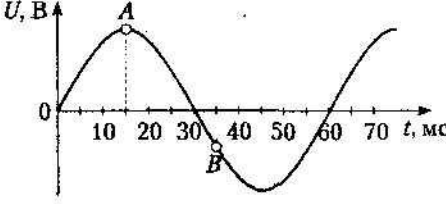
A1.	Прибор, предназначенный для измерения силы тока, — это:	1) термометр; 2) барометр; 3) линейка; 4) амперметр; 5) динамометр.																								
A2.	В момент времени $t_0 = 0$ с два тела начали двигаться вдоль оси Ox . Если их координаты с течением времени изменяются по законам $x_1 = 17t - 3,6t^2$ и $x_2 = -7,0t - 2,8t^2$ (x_1, x_2 — в метрах, t — в секундах), то тела встретятся через промежуток времени Δt , равный:	1) 10 с; 2) 20 с; 3) 30 с; 4) 40 с; 5) 50 с.																								
A3.	Трасса авторалли состоит из трех одинаковых кругов. Если первый круг автомобиль проехал со средней скоростью пути $\langle v_1 \rangle = 88 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, второй — $\langle v_2 \rangle = 90 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, третий — $\langle v_3 \rangle = 59 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, то всю трассу автомобиль проехал со средней скоростью пути $\langle v \rangle$, равной:	1) $88 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 2) $84 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 3) $82 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 4) $79 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$; 5) $76 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$.																								
A4.	К телу приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, лежащие в плоскости рисунка. Направления сил изменяются, но их модули остаются постоянными. Наибольшее ускорение a тело приобретет в ситуации, обозначенной на рисунке цифрой: 	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.																								
A5.	Камень бросили горизонтально с некоторой высоты со скоростью, модуль которой $v_0 = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Через промежуток времени $\Delta t = 3,0$ с от момента броска модуль скорости камня v равен:	1) $27 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 2) $30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 3) $39 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 4) $46 \frac{\text{м}}{\text{с}}$; 5) $55 \frac{\text{м}}{\text{с}}$.																								
A6.	Два соединенных между собой вертикальных цилиндра заполнены несжимаемой жидкостью и закрыты невесомыми поршнями, которые могут перемещаться без трения. К поршням приложены силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, направления которых указаны на рисунке. Если модуль силы $F_1 = 32$ Н, то для удержания системы в равновесии модуль силы F_2 должен быть равен: 	1) 2,0 Н; 2) 8,0 Н; 3) 32 Н; 4) 68 Н; 5) 92 Н.																								
A7.	Во время процесса, производимого с одним молем идеального одноатомного газа, измерялись макропараметры состояния газа: <table><tr><td>Измерение</td><td>Температура, К</td><td>Давление, кПа</td><td>Объем, л</td></tr><tr><td>1</td><td>300</td><td>200</td><td>12,5</td></tr><tr><td>2</td><td>310</td><td>200</td><td>12,9</td></tr><tr><td>3</td><td>320</td><td>200</td><td>13,3</td></tr><tr><td>4</td><td>330</td><td>200</td><td>13,7</td></tr><tr><td>5</td><td>340</td><td>200</td><td>14,1</td></tr></table> Такая закономерность характерна для ... процесса.	Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л	1	300	200	12,5	2	310	200	12,9	3	320	200	13,3	4	330	200	13,7	5	340	200	14,1	1) адиабатного; 2) циклического; 3) изохорного; 4) изобарного; 5) изотермического.
Измерение	Температура, К	Давление, кПа	Объем, л																							
1	300	200	12,5																							
2	310	200	12,9																							
3	320	200	13,3																							
4	330	200	13,7																							
5	340	200	14,1																							

A8.	На p–T-диаграмме изображены различные состояния некоторого вещества. Состояние с наибольшей средней кинетической энергией молекул обозначено цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A9.	На V–T-диаграмме изображены пять процессов с идеальным газом, масса которого постоянна. При постоянной плотности ρ давление газа p уменьшалось в процессе:		1) 0 – 1; 2) 0 – 2; 3) 0 – 3; 4) 0 – 4; 5) 0 – 5.
A10.	Если при трении эбонитовой палочки о шерсть на ней появились избыточные электроны общей массой $m = 45,5 \cdot 10^{-19}$ кг, то палочка приобрела заряд q, равный:		1) –0,90 мкКл; 2) –0,80 мкКл; 3) –0,70 мкКл; 4) –0,60 мкКл; 5) –0,50 мкКл.
A11.	Точечный отрицательный заряд q_0 движется параллельно оси Ox, проходящей через неподвижный точечный положительный заряд q_1 и неподвижный точечный отрицательный заряд q_2 (см. рис.). Если $q_1 = -q_2$, то зависимость потенциальной энергии W заряда q_0 от его координаты x приведена на графике, обозначенном цифрой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12.	Пять резисторов, сопротивления которых $R_1 = 120$ Ом, $R_2 = 30$ Ом, $R_3 = 15$ Ом, $R_4 = 60$ Ом и $R_5 = 24$ Ом, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного тока. Если сила тока в источнике $I = 6,0$ А, то в резисторе R_5 сила тока I_5 равна:		1) 1,5 А; 2) 2,0 А; 3) 3,0 А; 4) 4,6 А; 5) 5,0 А.
A13.	В магнитное поле, линии индукции $\vec{B}$ которого изображены на рисунке, помещены небольшие магнитные стрелки, которые могут свободно вращаться. Южный полюс стрелки на рисунке светлый, северный – темный. В устойчивом положении находится стрелка, номер которой:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A14.	На рисунке изображен график зависимости силы тока I в катушке индуктивности от времени t. Если индуктивность катушки $L = 2,5$ Гн, то собственный магнитный поток Φ, пронизывающий витки катушки, в момент времени $t = 12$ с равен:		1) 0,0 Вб; 2) 2,0 Вб; 3) 5,0 Вб; 4) 7,5 Вб; 5) 10 Вб.

A15.	Математический маятник совершает свободные гармонические колебания. Точки 1 и 3 — положения максимального отклонения (см. рис.). Если в точке 2 фаза колебаний маятника $\varphi_2 = \frac{3\pi}{2}$, то в точке 3 фаза колебаний φ_3 будет равна:		1) $-\pi$; 3) π ; 5) 2π .	2) $\frac{\pi}{2}$; 4) $\frac{3\pi}{2}$;
A16.	Точечный источник света A находится на главной оптической оси глаза на расстоянии наилучшего зрения ($L = 25$ см) при нормальном зрении. Если изображение источника получено в точке, обозначенной цифрой ..., то у человека дефект зрения — дальнозоркость.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.	
A17.	Катод фотоэлемента облучается фотонами, энергия которых $E = 9$ эВ. Если задерживающее напряжение $U_3 = 5$ В, то работа выхода электрона с поверхности фотокатода $A_{\text{вых}}$ равна:		1) 2 эВ; 3) 5 эВ; 5) 14 эВ.	2) 4 эВ; 4) 9 эВ;
A18.	Если в ядре изотопа углерода $^{12}_6\text{C}$ удельная энергия связи нуклонов $\epsilon = 7,68 \frac{\text{МэВ}}{\text{нуклон}}$, то энергия связи $E_{\text{св}}$ этого ядра равна:		1) 38,7 МэВ; 3) 92,2 МэВ; 5) 160 МэВ.	2) 76,4 МэВ; 4) 110 МэВ;

Часть В

B1.	Диаметр велосипедного колеса $d = 70$ см, число зубьев ведущей звездочки $N_1 = 48$, ведомой — $N_2 = 11$ (см. рис.). Чтобы ехать с постоянной скоростью, модуль которой $v = 42 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$, велосипедист должен равномерно крутить педали с частотой ν , равной ... $\frac{\text{об}}{\text{мин}}$.	
B2.	К бруску массой $m = 0,64$ кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности, прикрепена невесомая пружина жесткостью $k = 20 \frac{\text{Н}}{\text{м}}$. Свободный конец пружины тянут в горизонтальном направлении так, что длина пружины остается постоянной ($l = 20$ см). Если модуль ускорения груза $a = 2,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$, то длина l_0 пружины в недеформированном состоянии равна ... см.	
B3.	На дне вертикального цилиндрического сосуда, радиус основания которого $R = 12,0$ см, неплотно прилегая ко дну, лежит кубик. Длина стороны кубика $a = 11,0$ см. Если минимальный объем воды ($\rho_0 = 1,00 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$), который нужно налить в сосуд, чтобы кубик начал плавать, $V_{\text{мин}} = 630 \text{ см}^3$, то масса m кубика равна ... г.	
B4.	На невесомой нерастяжимой нити длиной $l = 98$ см висит небольшой шар массой $M = 43$ г. Пуля массой $m = 7,0$ г, летящая горизонтально со скоростью $\vec{v}_0$, попадает в шар и застревает в нем. Если скорость пули была направлена вдоль диаметра шара, то шар совершит полный оборот по окружности в вертикальной плоскости при минимальном значении модуля скорости v_0 пули, равном ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	
B5.	Идеальный одноатомный газ, начальный объем которого $V_1 = 1,0 \text{ м}^3$, а количество вещества остается постоянным, находится под давлением $p_1 = 2,0 \cdot 10^5$ Па. Газ нагревают сначала изобарно, а затем продолжают нагревать при постоянном объеме до давления $p_2 = 4,0 \cdot 10^5$ Па. Если при переходе из начального состояния в конечное газ получает количество теплоты $Q = 7,5$ МДж, то его объем V_2 в конечном состоянии равен ... м^3 .	

В6.	Два однородных кубика (см. рис.), изготовленные из одинакового материала, привели в контакт. Если начальная температура первого кубика $t_1 = 23^\circ\text{C}$, а второго — $t_2 = 95^\circ\text{C}$, то при отсутствии теплообмена с окружающей средой установившаяся температура t кубиков равна ... $^\circ\text{C}$.	
В7.	На рисунке изображен график зависимости температуры T_{II} нагревателя идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, от времени τ. Если температура холодильника тепловой машины $t_x = 47^\circ\text{C}$, то максимальный коэффициент полезного действия η_{max} машины был равен ... %.	
В8.	Четыре точечных заряда $q_1 = 2,5$ нКл, $q_2 = -0,90$ нКл, $q_3 = 0,50$ нКл и $q_4 = -2,0$ нКл расположены в вакууме на одной прямой (см. рис.). Если в точке А, находящейся посередине между зарядами q_3 и q_4, модуль напряженности электростатического поля системы зарядов $E = 36 \frac{\text{кВ}}{\text{м}}$, то расстояние l между соседними зарядами равно ... мм.	
В9.	Аккумулятор, ЭДС которого $\mathcal{E} = 1,4$ В и внутреннее сопротивление $r = 0,10$ Ом, замкнут никромовым ($c = 0,46 \frac{\text{кДж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$) проводником массой $m = 42,6$ г. Если на нагревание проводника расходуется $\alpha = 80\%$ выделяемой в проводнике энергии, то максимально возможное изменение температуры ΔT_{max} проводника за промежуток времени $\Delta t = 1,0$ мин равно ... К.	
В10.	Проволочное кольцо радиусом $r = 2,0$ см и массой $m = 98,6$ мг, изготовленное из проводника сопротивлением $R = 30$ мОм, находится в неоднородном магнитном поле, проекция индукции которого на ось Ox имеет вид $B_x = kx$, где $k = 3,0 \frac{\text{Тл}}{\text{м}}$, x — координата. В направлении Ox кольцо ударом сообщили скорость, модуль которой $v_0 = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если плоскость кольца во время движения была перпендикулярна оси Ox, то до остановки кольцо прошло расстояние s, равное ... см.	
В11.	Напряжение на участке цепи изменяется по гармоническому закону (см. рис.). В момент времени $t_A = 15$ мс напряжение на участке цепи равно U_A, а в момент времени $t_B = 35$ мс равно U_B. Если разность напряжений $U_A - U_B = 36$ В, то действующее значение напряжения U_d равно ... В.	
В12.	На дифракционную решетку, каждый миллиметр которой содержит $N = 625$ штрихов, падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Если максимум второго порядка отклонен от перпендикуляра к решетке на угол $\theta = 30,0^\circ$, то длина световой волны λ равна ... нм.	

ОТВЕТЫ

Задание	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A1	4	2	2	2	4	3	1	1	3	4
A2	3	5	1	4	5	5	2	5	1	3
A3	2	3	1	4	3	2	4	3	3	5
A4	5	1	3	5	2	4	3	2	4	1
A5	5	3	2	3	5	5	4	3	4	3
A6	1	5	1	5	1	5	5	5	1	1
A7	4	3	2	2	4	3	2	1	4	4
A8	4	3	4	5	4	4	3	4	5	2
A9	4	1	5	3	2	1	3	5	2	4
A10	5	1	5	5	5	5	4	4	3	2
A11	1	2	4	4	2	1	1	3	3	3
A12	1	3	4	1	1	2	4	2	3	1
A13	1	2	1	3	2	5	1	3	2	5
A14	5	5	5	5	5	4	5	5	1	3
A15	4	1	1	2	3	2	3	3	5	5
A16	5	3	3	3	2	3	1	3	1	4
A17	2	5	5	1	3	1	3	3	3	2
A18	3	4	5	4	2	5	3	5	4	3
B1	12	38	32	78	95	83	21	23	92	73
B2	20	18	25	640	48	64	17	11	400	12
B3	480	310	100	120	430	400	520	250	270	230
B4	200	115	124	45	74	80	248	75	27	50
B5	5	2	200	2	4	200	7	420	700	10
B6	65	47	72	50	70	45	82	75	70	87
B7	70	40	25	50	50	35	50	40	25	60
B8	18	34	60	26	30	34	30	30	15	50
B9	20	11	18	12	16	14	23	10	12	12
B10	39	25	75	44	64	78	33	55	33	21
B11	33	34	25	19	30	45	41	22	28	17
B12	625	250	250	200	200	500	125	500	250	400